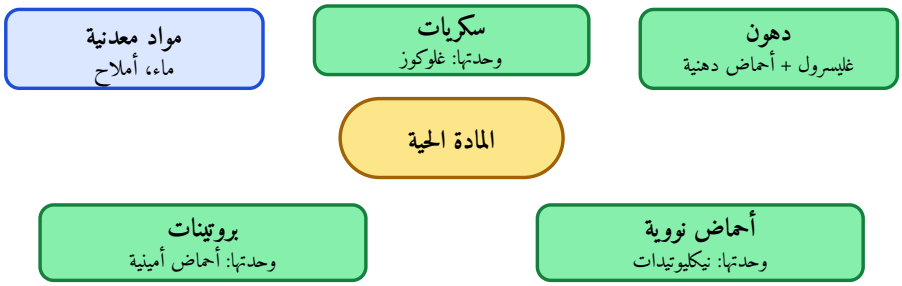
التركيب الكيميائي للمادة الحية

الهدف: أن تحدد المكونات الكيميائية للمادة الحية وتميّز جزيئاتها العضوية ووحداتها البنائية.

الفكرة في سطرين: تتكون المادة الحية من الماء والأملاح المعدنية (مواد معدنية) ومن جزيئات عضوية كبيرة هي السكريات والدهون والبروتينات والأحماض النووية. تتشكل الجزيئات الكبيرة من وحدات صغيرة متكررة.



الشكل 1: خريطة ذهنية للمكونات الكيميائية للمادة الحية ووحداتها البنائية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الماء** أوفر مكون في الخلية، وهو وسط للتفاعلات ومذيب ينقل المواد.
2. **الأملاح المعدنية** بكميات قليلة لكنها ضرورية، كالكالسيوم في العظام والحديد في الهيموغلوبين.
3. **السكريات (الغلوسيدات):** مصدر للطاقة، وبعضها احتياطي كالنشاء والغليكوجين.
4. **الدهون (الليبيدات):** احتياطي للطاقة ومكوّن لأغشية الخلايا.
5. **البروتينات (البروتيدات):** سلاسل أحماض أمينية، وتؤدي أدوارًا بنائية ووظيفية كالإنزيمات.
6. **الأحماض النووية** (ADN وARN) تحمل المعلومات الوراثية وتنقلها.
7. تحتوي الجزيئات العضوية دائمًا على **الكربون**.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نقع بذور جافة فتنتفخ ويزداد نشاطها. **التفسير:** الماء ضروري للتفاعلات الحيوية.
2. تحويل بذرة جافة بالتسخين الشديد إلى رماد ودخان. **التفسير:** الدخان من مواد عضوية احترقت، والرماد هو الأملاح المعدنية.
3. تحلل بروتين كامل إلى أحماض أمينية. **التفسير:** الأحماض الأمينية هي الوحدات البنائية للبروتين، ويختلف البروتين باختلاف عددها وترتيبها.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار الماء مادة عضوية.
- الخلط بين الجزيء الكبير ووحدته البنائية.
- نسبة الطاقة الاحتياطية في الخلية إلى البروتينات فقط.
- إهمال الأملاح المعدنية لقلة كميتها.
- القول إن الدهون تتكون من أحماض أمينية، والصحيح أن أغلبها يتكون من غليسرول وأحماض دهنية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مواد معدنية: ماء وأملاح. مواد عضوية: سكريات، دهون، بروتينات، أحماض نووية.
- الغلوكوز وحدة السكريات المعقدة.
- الأحماض الأمينية وحدة البروتين.
- الدهون: غليسرول وأحماض دهنية، وهي احتياطي طاقوي ومكوّن للأغشية.
- الأحماض النووية وحدتها النيكليوتيدات وتحمل المعلومة الوراثية.
- الرماد يدل على المواد المعدنية.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com